

JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

À faire de tête, en 2 à 3 minutes, sans calculatrice. Les corrigés sont en bas de page.

1.	$x - 3 = 0 \rightarrow x = ?$	9.	$x^2 - 1 = (x - 1)(?)$
2.	$2x = 0 \rightarrow x = ?$	10.	$x^2 - 9 = (x - 3)(?)$
3.	$x + 5 = 0 \rightarrow x = ?$	11.	$4x^2 - 1 = (2x - 1)(?)$
4.	$3x - 6 = 0 \rightarrow x = ?$	12.	$x^2 + x = x(?)$
5.	$\frac{2 \times 1 - 1}{1 + 1}$	13.	$\sqrt{36}$
6.	$\frac{0 - 4}{1 - 0}$	14.	$(-2)^2$
7.	$\frac{6}{3 - 1}$	15.	$3^2 + 4^2$
8.	$\frac{5 - 2}{5 + 1}$	16.	$\sqrt{81}$

Corrigés : 1. 3 · 2. 0 · 3. -5 · 4. 2 · 5. $\frac{1}{2}$ · 6. -4 · 7. 3 · 8. $\frac{7}{2}$ · 9. $x + 1$ · 10. $x + 1$ · 11. $2x + 1$ · 12. $x + 1$ · 13. 6 · 14. 4 · 15. 25 · 16.

6

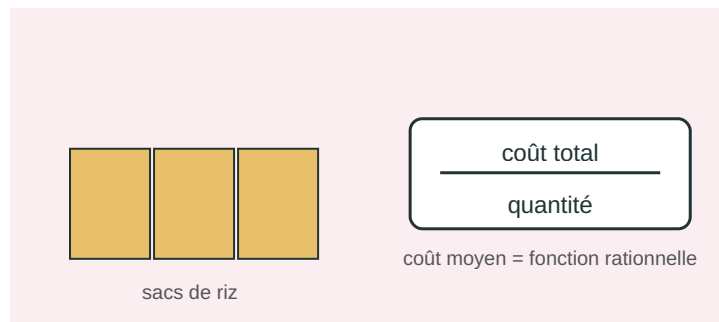


Figure 1 : Le coût moyen = coût total ÷ quantité : une fonction rationnelle.

Le « prix moyen par kilo », le « rendement par hectare », la « vitesse moyenne » : beaucoup de grandeurs sont des **quotients**. Quand on remplace une donnée par une lettre, on obtient une **fonction rationnelle**, c'est-à-dire un quotient de deux polynômes.

La grande nouveauté est qu'une fonction rationnelle n'est pas définie partout : il faut **exclure les valeurs qui annulent le dénominateur** (on ne divise jamais par zéro). Ce chapitre réinvestit la factorisation (Ch. 9) et les équations (Ch. 7).

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Définition, ensemble de définition, image et antécédents

Leçon 2 : Simplification d'une fonction rationnelle

UN PEU D'HISTOIRE

Le mot **rationnel** vient du latin *ratio*, qui signifie « rapport, quotient » (et aussi « raison »). Une fonction rationnelle est un **rapport** de deux polynômes, tout comme un nombre rationnel est un rapport de deux entiers.

L'interdiction de diviser par zéro est très ancienne : déjà le mathématicien indien Brahmagupta, au VIII^e siècle, s'interrogeait sur ce que pouvait signifier « diviser par zéro ». La réponse moderne est claire : cette opération n'a pas de sens, et c'est pourquoi on exclut soigneusement les valeurs qui annulent le dénominateur.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Vérifie tes acquis avant de commencer. Si tu échoues, lis l'encadré Rappel. Les corrigés sont en fin de chapitre.

Exercice 1. Résous : $3x - 6 = 0$; $2x + 5 = 0$. (Rappel 1)

Exercice 2. Factorise : $x^2 - 1$; $x^2 + x$. (Rappel 2)

Exercice 3. Calcule $\frac{2x-3}{x+1}$ pour $x = 2$. (Rappel 1)

Exercice 4. Pour quelle valeur de x le dénominateur $x - 4$ s'annule-t-il ? (Rappel 1)

RAPPEL

Ce dont il faut se souvenir. Une équation du premier degré $ax + b = 0$ a pour solution $x = \frac{-b}{a}$. Pour calculer un quotient, on remplace x par sa valeur, puis on calcule numérateur et dénominateur.

Mini-exemple. $3x - 6 = 0 \rightarrow x = 2$; $\frac{2 \times 2 - 3}{2 + 1} = \frac{1}{3}$.

Vérifie toi-même. Résous $x + 5 = 0$. (Réponse : $x = -5$.)

RAPPEL

Ce dont il faut se souvenir. Facteur commun : $ka + kb = k(a + b)$. Identité :

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b).$$

Mini-exemple. $x^2 + x = x(x + 1)$; $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$.

Vérifie toi-même. Factorise $x^2 - 9$. (Réponse : $(x - 3)(x + 3)$.)

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Savoir

- Définir une fonction rationnelle et son ensemble de définition.

Savoir-faire théorique

- Calculer l'image d'un réel et déterminer l'ensemble de définition.
- Déterminer le ou les antécédents d'un réel (cas simples) ; simplifier une fonction rationnelle.

Savoir-faire pratique

- Repérer et exclure les valeurs interdites.

LEÇON 1 : Définition, ensemble de définition, image et antécédents

Activité de découverte — Le prix moyen du riz de Banzon

À Banzon, un riziculteur a un coût total de $(500x + 2\,000)$ FCFA pour produire x sacs, et veut le coût moyen par sac.

1. Écris le coût moyen par sac sous forme de quotient.
2. Que se passe-t-il si $x = 0$? Peut-on diviser par zéro ?
3. Calcule le coût moyen pour $x = 4$.

Conjecture : un quotient n'a de sens que si le dénominateur n'est pas nul.

- Une **fonction rationnelle** est un quotient de deux polynômes : $f(x) = P \frac{x}{Q(x)}$.
- L'**ensemble de définition** est l'ensemble des réels x pour lesquels le dénominateur $Q(x)$ n'est pas nul.
- L'**image** d'un réel a est $f(a)$, obtenue en remplaçant x par a (si a est dans l'ensemble de définition).
- Un **antécédent** de y est un réel x tel que $f(x) = y$; on le trouve en résolvant une équation.

» *Note étymologique : « rationnel » vient du latin ratio, « rapport, quotient ».*

MÉTHODE : DÉTERMINER L'ENSEMBLE DE DÉFINITION

Étape 1 : Repère le dénominateur $Q(x)$.

Étape 2 : Résous l'équation $Q(x) = 0$ (valeurs interdites).

Étape 3 : L'ensemble de définition est $\mathbb{R}$ privé de ces valeurs.

Étape 4 : Note-le : $\mathbb{R} \setminus \{\text{valeurs interdites}\}$.

EXEMPLE RÉSOLU

$f(x) = \frac{5x+1}{3x-2}$. Donner l'ensemble de définition, puis l'image de 1.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On annule le dénominateur.	$3x - 2 = 0 \rightarrow x = \frac{2}{3}$.
On écrit l'ensemble de définition.	$D = \mathbb{R} \setminus \{\frac{2}{3}\}$.
On calcule l'image de 1.	$f(1) = \frac{5+1}{3-2} = \frac{6}{1} = 6$.

Vérification : $1 \neq \frac{2}{3}$, donc 1 appartient à D : l'image existe bien.

Il faut **toujours exclure** les valeurs qui annulent le dénominateur : on ne divise jamais par zéro. Avant tout calcul, détermine l'ensemble de définition. Calculer $f\left(\frac{2}{3}\right)$ dans l'exemple ci-dessus serait une erreur (division par zéro).

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Donne l'ensemble de définition de $A(x) = \frac{x-1}{2x}$ et de $B(x) = \frac{3}{3x-2}$.

Exercice 2. $f(x) = \frac{2x-3}{x+1}$. Donne l'ensemble de définition et calcule $f(2)$.

CALCUL RÉFLÉCHI (SANS CALCULATRICE)

Pour vérifier rapidement une valeur interdite, demande-toi « pour quel x le dénominateur vaut-il 0 ? ». Pour $\frac{x-1}{x^2-4}$, on factorise $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$: les valeurs interdites sont 2 et -2. Pour calculer une image, remplace x et simplifie le numérateur et le dénominateur séparément.

Tu réinvestis la factorisation (Ch. 9) et les équations (Ch. 7).

LEÇON 2 : Simplification d'une fonction rationnelle

Activité de découverte — Le rendement de Bobo-Dioulasso

À Bobo-Dioulasso, une expression de rendement s'écrit $f(x) = (x + 3) \frac{x-1}{(x-1)(x+1)}$.

1. Quelles valeurs annulent le dénominateur ?
2. Sur l'ensemble de définition, peut-on simplifier le facteur $(x - 1)$?
3. Que devient f(x) après simplification ?

Conjecture : on simplifie un facteur commun au numérateur et au dénominateur, mais seulement sur l'ensemble de définition.

- Pour **simplifier** une fonction rationnelle, on factorise le numérateur et le dénominateur, puis on supprime les facteurs communs.
- La simplification n'est valable que sur l'**ensemble de définition** : il faut déterminer les valeurs interdites **avant** de simplifier.
- L'ensemble de définition ne change pas après simplification : les valeurs interdites restent exclues.

» *Note étymologique : « simplifier » vient du latin *simplus*, « simple, en un seul pli ».*

MÉTHODE : SIMPLIFIER UNE FONCTION RATIONNELLE

Étape 1 : Détermine d'abord l'ensemble de définition (valeurs interdites).

Étape 2 : Factorise le numérateur et le dénominateur.

Étape 3 : Supprime les facteurs communs.

Étape 4 : Écris la forme simplifiée en précisant qu'elle est valable sur l'ensemble de définition.

EXEMPLE RÉSOLU

$f(x) = (x + 3) \frac{x-1}{(x-1)(x+1)}$. Donner D , puis simplifier.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Valeurs interdites : dénominateur nul.	$x - 1 = 0$ ou $x + 1 = 0 \rightarrow x = 1$ ou $x = -1$; $D = \mathbb{R} \setminus \{1 ; -1\}$.
On simplifie le facteur $(x - 1)$.	$f(x) = \frac{x+3}{x+1}$ sur D .

Vérification : pour $x = 0$ (dans D), forme initiale $= (3) \frac{-1}{(-1)(1)} = 3$; forme simplifiée $= \frac{3}{1} = 3$: cohérent.

On ne simplifie **pas** sans préciser l'ensemble de définition. Même après simplification, la valeur $x = 1$ reste **interdite** (elle annulait le dénominateur d'origine). Et on ne simplifie que des **facteurs** (en produit), jamais des termes d'une somme.

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. $f(x) = \frac{x^2+x}{x^2-1}$. Donne D et simplifie.

Exercice 4. $h(x) = \frac{4x^2-1}{2x^2-3x+1}$. Sachant que $2x^2 - 3x + 1 = (2x - 1)(x - 1)$, donne D et simplifie.

JE RAISONNE

Énoncé. Détermine la valeur interdite de $f(x) = \frac{3}{x-2}$.

Ce que je sais : le dénominateur est $x - 2$.

La règle que j'utilise : on ne peut pas diviser par zéro : le dénominateur doit être non nul.

Ce que j'en conclus : $x - 2 \neq 0$, donc $x \neq 2$: la valeur interdite est 2.

Rédaction type : « Le dénominateur s'annule pour $x = 2$. Or la division par zéro est impossible. Donc 2 est la valeur interdite. »

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Exercice 1. Donne l'ensemble de définition de $f(x) = \frac{1}{x-3}$.

Exercice 2. Donne l'ensemble de définition de $g(x) = \frac{2x}{x+5}$.

Exercice 3. Calcule l'image de 2 par $f(x) = \frac{x-1}{x+1}$.

Exercice 4. Pour quelles valeurs $(x - 1)(x + 2)$ s'annule-t-il ?

Exercice 5. Donne l'ensemble de définition de $C(x) = \frac{2x-3}{(x-1)(x+2)}$.

Exercice 6. Simplifie sur son ensemble de définition : $\frac{x^2-9}{x-3}$.

Exercice 7. Vrai ou faux : on peut calculer $f(3)$ pour $f(x) = \frac{1}{x-3}$. Justifie.

Exercice 8. $f(x) = \frac{x-4}{1-x}$. Donne D et calcule $f(0)$.

Exercice 9. Détermine l'antécédent de 0 par $f(x) = \frac{x-4}{1-x}$.

Exercice 10. Simplifie : $\frac{x^2+x}{x}$ sur son ensemble de définition.

Exercice 11. Donne l'ensemble de définition de $D(x) = \frac{5x+1}{4x^2-9}$.

Exercice 12. Vrai ou faux : après simplification, les valeurs interdites changent. Justifie.

JE M'EXERCE

MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Les exercices sont classés par leçon et par difficulté croissante. Les corrigés des exercices impairs sont en fin de chapitre.

Leçon 1 : Ensemble de définition, image, antécédents

Exercice 1. ★ Donne l'ensemble de définition : $A(x) = \frac{x-1}{2x}$; $B(x) = \frac{3}{3x-2}$.

Exercice 2. ★ Donne l'ensemble de définition : $C(x) = \frac{2x-3}{(x-1)(x+2)}$; $D(x) = \frac{5x+1}{4x^2-9}$.

Exercice 3. ★ $q(x) = \frac{x^2-3x+1}{2x+5}$. Calcule l'image de -2 .

Exercice 4. ★★ Trouve la condition d'existence : $A = \frac{x}{x^2+1}$; $B = \frac{2}{4x^2-49}$.

Exercice 5. ★★ Donne l'ensemble de définition : $E(x) = \frac{6-5x}{4x^2+12x+9}$ (aide : $4x^2 + 12x + 9 = (2x + 3)^2$).

Exercice 6. ★★ $f(x) = \frac{x-4}{1-x}$. Donne D, puis calcule $f(0)$ et $f(2)$.

Exercice 7. ★★ $f(x) = \frac{x-4}{1-x}$. Résous $f(x) = -2$, puis $f(x) = 2$.

Exercice 8. ★★★ $f(x) = \frac{x-1}{x+1}$ et $g(x) = \frac{x+1}{x-1}$. Donne leurs ensembles de définition, puis résous $f(x) = g(x)$.

Leçon 2 : Simplification

Exercice 9. ★ $f(x) = (x+3)\frac{x-1}{(x-1)(x+1)}$. Donne D et simplifie.

Exercice 10. ★★ $h(x) = \frac{4x^2-1}{2x^2-3x+1}$. Donne D et simplifie.

Exercice 11. ★★ $h(x) = \frac{x^2-25}{2x(x-5)}$. Donne D et simplifie.

Exercice 12. ★★ Simplifie : $A = \frac{x^2+x}{x^2-1}$; $B = \frac{x^3-x}{x^2-1}$.

Exercice 13. ★★ Simplifie : $C = \frac{x^2+x}{x^3-x^2}$; $D = \frac{12x^2-3}{8x-10}$.

Exercice 14. ★★ Simplifie : $E = \frac{x^2-10x+25}{2x-10}$.

Exercice 15. ★★ $q(x) = (x-7)\frac{5x+6}{(7-x)(4x-5)}$. Donne D et simplifie.

Exercice 16. ★★ $q(x) = \frac{2x^2-3x+1}{(x-1)(2x-1)}$. Montre que $2x^2 - 3x + 1 = (2x - 1)(x - 1)$, donne D et simplifie.

J'APPROFONDIS

Exercices combinant plusieurs leçons. Une sélection est corrigée en fin de chapitre.

Maths et vie quotidienne

Exercice 17. ★★★ À Banzon, le coût moyen par sac de riz est $C(x) = \frac{500x+3\,000}{x}$ (FCFA). Donne l'ensemble de définition et calcule le coût moyen pour $x = 10$ sacs.

Exercice 18. ★★★ À Bobo-Dioulasso, le rendement d'une presse à mangues est $R(x) = \frac{x^2-4}{x-2}$. Donne D, simplifie, puis calcule $R(5)$.

Exercice 19. ★★★ À Kaya, le prix au kilo d'une commande de cuir est $P(x) = \frac{6x+12}{x+2}$. Simplifie et interprète le résultat.

Exercice 20. ★★★ À Ouahigouya, le coût moyen par botte d'oignons est $M(x) = \frac{300x+1\,500}{x}$. Calcule $M(5)$ et $M(10)$.

J'écris et j'explique

Exercice 21. ★★ Un élève simplifie $\frac{x+2}{x+3}$ en $\frac{2}{3}$ « en supprimant les x ». Explique pourquoi c'est faux.

COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

Le problème. Soit $f(x) = \frac{x^2-4}{x-2}$. Simplifier f, puis calculer l'image de 2.

Première tentative. Je factorise et je simplifie : $f(x) = \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x+2$. Donc $f(2) = 2+2 = 4$, facile ! Par prudence, je reviens à la formule de départ avec $x = 2$: $\frac{4-4}{2-2} = \frac{0}{0}$... division par zéro. **Ça bloque** : $f(2)$ n'existe même pas, et pourtant ma formule simplifiée m'a donné 4.

La relance. Je reprends dans le bon ordre : **d'abord** l'ensemble de définition ($x-2 \neq 0$, donc $x \neq 2$), **ensuite** la simplification, qui n'est valable que sur cet ensemble : $f(x) = x+2$ pour $x \neq 2$. Le nombre 2 n'a pas d'image par f.

Le réflexe qui sauve. La simplification n'efface jamais une valeur interdite : je note D avant de toucher à l'écriture de f, et je vérifie chaque calcul d'image dans la formule d'origine.

Ce que je retiens : simplifier change l'écriture, pas le domaine ; l'ensemble de définition se lit sur la fraction d'origine, jamais sur la version simplifiée.

Exercice 22. ★★ Explique pourquoi il faut déterminer l'ensemble de définition **avant** de simplifier une fonction rationnelle.

Pour aller plus loin

Exercice 23. ★★★ $f(x) = \frac{5x^2+8x}{x(2-x)}$. Donne D, simplifie, puis détermine l'antécédent de 3 par f.

Exercice 24. ★★★ $h(x) = \frac{x^2-25}{2x(x-5)}$. Donne D, simplifie, puis résous $|h(x)| = 3$.

PROBLÈME OUVERT (facultatif)

Problème ouvert. ★★★ À Ouahigouya, une coopérative vend ses bottes d'oignons : chaque botte revient à 300 FCFA, et le transport coûte 1 500 FCFA quel que soit le nombre x de bottes. Le coût moyen par botte est $M(x) = \frac{300x+1500}{x}$. **Explore** : calcule $M(5)$, $M(10)$, $M(100)$, $M(1\ 000)$... Formule une **conjecture** : que devient le coût moyen quand x grandit ? Peut-il atteindre 300 FCFA ? Descendre en dessous ? Puis **démontre** tes affirmations. *Toute démarche argumentée compte : tableau de valeurs, conjecture, démonstration. (Coup de pousse, à ne lire qu'après avoir cherché : écris $M(x)$ sous la forme $M(x) = 300 + \frac{1500}{x}$.)*

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Pour chaque situation, suis l'aide demandée d'un bout à l'autre, écarte les données inutiles, détermine d'abord l'ensemble de définition, et termine par une conclusion claire.

Situation d'intégration 1 : Le riz de Banzon.

À Banzon, près de Banfora, un riziculteur a un coût total de $(400x + 2\ 000)$ FCFA pour produire x sacs de riz, et veut connaître le coût moyen par sac. Sa rizière fait 4 hectares. Écris le coût moyen sous forme de fonction rationnelle, détermine son ensemble de définition (pourquoi $x = 0$ est-il exclu ?), calcule le coût moyen pour 20 sacs, puis indique au riziculteur ce coût moyen ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 2 : La presse à mangues de Bobo-Dioulasso.

À Bobo-Dioulasso, une unité agro-industrielle modélise un rendement par $R(x) = \frac{x^2-4}{x-2}$. L'usine emploie 120 personnes. Détermine l'ensemble de définition de R , simplifie $R(x)$ sur cet ensemble, puis calcule $R(6)$, et indique à l'usine la valeur du rendement ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 3 : La tannerie de Kaya.

À Kaya, réputée pour le cuir, le prix moyen au décimètre carré d'une pièce est $P(x) = \frac{6x+18}{x+3}$ (FCFA). L'atelier tanne 30 peaux par mois. Détermine l'ensemble de définition de P , simplifie $P(x)$, interprète le résultat (le prix dépend-il de x ?), puis indique à l'artisan ce prix moyen ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 4 : Le maraîchage de Ouahigouya.

À Ouahigouya, le coût moyen par botte d'oignons est $M(x) = \frac{250x+2\ 000}{x}$ (FCFA), où x est le nombre de bottes. La coopérative compte 40 membres. Détermine l'ensemble de définition de M , calcule $M(8)$ puis $M(40)$, explique pourquoi le coût moyen diminue quand x augmente, et indique à la coopérative le coût moyen pour 40 bottes ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 5 : La parcelle de Manga.

À Manga, on modélise une grandeur par $f(x) = \frac{x^2+x}{x^2-1}$. L'agriculteur loue 2 hectares. Détermine l'ensemble de définition de f (valeurs interdites), simplifie $f(x)$ sur cet ensemble, puis calcule $f(2)$, et indique la valeur obtenue ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 6 : L'anacarde de Diébougou.

À Diébougou, le rendement d'une décortiqueuse est $g(x) = \frac{4x^2-1}{2x^2-3x+1}$, où x est un réglage. L'usine traite 800 kg par jour. Sachant que $2x^2 - 3x + 1 = (2x - 1)(x - 1)$, détermine l'ensemble de définition de g , simplifie $g(x)$, puis calcule $g(2)$, et indique la valeur du rendement ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'il a écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
$f(x) = \frac{x+1}{x-2}$ est définie partout	$x = 2$ annule le dénominateur : valeur INTERDITE ; $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.
Après simplification, la valeur interdite disparaît	Non : l'ensemble de définition se lit sur la forme INITIALE ; la valeur reste exclue.
Pour simplifier, je barre les x du haut et du bas	On ne barre que des FACTEURS communs : factorise d'abord, ne « barre » jamais dans une somme.

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

- **Fonction rationnelle** : quotient de deux polynômes (Leçon 1). *Du latin ratio, « quotient ».*
- **Ensemble de définition** : $\mathbb{R}$ privé des valeurs interdites (Leçon 1).
- **Valeur interdite** : valeur qui annule le dénominateur (Leçon 1).
- **Image / Antécédent** : $f\left(\frac{a}{x}\right)$ tel que $f(x) = y$ (Leçon 1).
- **Simplification** : suppression d'un facteur commun sur l'ensemble de définition (Leçon 2).

L'essentiel à retenir

- Une fonction rationnelle $f = \frac{P}{Q}$ est définie là où $Q(x) \neq 0$ (Leçon 1).
- On exclut **toujours** les valeurs qui annulent le dénominateur.
- Pour simplifier : déterminer D , factoriser, supprimer les facteurs communs (Leçon 2).
- Les valeurs interdites **restent** exclues après simplification.

Vers le BEPC

Exercice 1. Donne l'ensemble de définition et simplifie : $f(x) = \frac{x^2-4}{x+2}$.

Exercice 2. $f(x) = \frac{3x-6}{x-2}$. Donne D, simplifie, et conclus sur la valeur de f sur D.

Exercice 3. Détermine l'antécédent de 2 par $f(x) = \frac{x+4}{x-1}$.

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

Fonction rationnelle. Quotient de polynômes $\frac{P}{Q}$; définie si $Q(x) \neq 0$.

Valeurs interdites. Résous $Q(x) = 0$ et exclus ces valeurs : c'est le premier geste, toujours.

Simplifier. Factorise numérateur et dénominateur, supprime les facteurs communs (les interdites restent exclues).

Valeur numérique. Vérifie que la valeur est autorisée avant de calculer.

Rédaction. Commence chaque exercice par « $D = \dots$ ».

CORRIGÉS

Corrigés « Ce que tu dois déjà savoir »

Ex. 1. $x = 2$; $x = \frac{-5}{2}$.

Ex. 2. $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$; $x^2 + x = x(x + 1)$.

Ex. 3. $\frac{4-3}{2+1} = \frac{1}{3}$.

Ex. 4. $x = 4$.

Corrigés « À toi de jouer ! »

Ex. 1. $A : 2x = 0 \rightarrow x = 0$; $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. **B :** $3x - 2 = 0 \rightarrow x = \frac{2}{3}$; $D = \mathbb{R} \setminus \{\frac{2}{3}\}$.

Ex. 2. $x + 1 = 0 \rightarrow x = -1$; $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$; $f(2) = \frac{4-3}{2+1} = \frac{1}{3}$.

Ex. 3. $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1) \rightarrow D = \mathbb{R} \setminus \{1 ; -1\}$; $f(x) = x \frac{x+1}{(x-1)(x+1)} = \frac{x}{x-1}$ sur D.

Ex. 4. $(2x - 1)(x - 1) = 0 \rightarrow x = \frac{1}{2}$ ou $x = 1$; $D = \mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{2} ; 1\}$; $4x^2 - 1 = (2x - 1)(2x + 1)$;
 $h(x) = \frac{2x+1}{x-1}$ sur D.

Corrigés de l'auto-évaluation

Ex. 1. $\mathbb{R} \setminus \{3\}$. **Ex. 2.** $\mathbb{R} \setminus \{-5\}$. **Ex. 3.** $\frac{2-1}{2+1} = \frac{1}{3}$. **Ex. 4.** $x = 1$ ou $x = -2$. **Ex. 5.** $\mathbb{R} \setminus \{1 ; -2\}$. **Ex. 6.**

$(x - 3) \frac{x+3}{x-3} = x + 3$ sur $\mathbb{R} \setminus \{3\}$. **Ex. 7.** Faux : 3 annule le dénominateur, f(3) n'existe pas. **Ex. 8.** $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$;

$f(0) = \frac{-4}{1} = -4$. **Ex. 9.** $f(x) = 0 \rightarrow x - 4 = 0 \rightarrow x = 4$ (et $4 \in D$). **Ex. 10.** $x \frac{x+1}{x} = x + 1$ sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. **Ex.**

11. $4x^2 - 9 = (2x - 3)(2x + 3) \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{\frac{3}{2} ; \frac{-3}{2}\}$. **Ex. 12.** Faux : les valeurs interdites restent exclues.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 1. $A : \mathbb{R} \setminus \{0\}$; $B : \mathbb{R} \setminus \{\frac{2}{3}\}$.

Ex. 3. $q(-2) = \frac{4+6+1}{-4+5} = \frac{11}{1} = 11$.

Ex. 5. $(2x + 3)^2 = 0 \rightarrow x = \frac{-3}{2}$; $D = \mathbb{R} \setminus \{\frac{-3}{2}\}$.

Ex. 7. $f(x) = -2 : \frac{x-4}{1-x} = -2 \rightarrow x - 4 = -2(1 - x) \rightarrow x - 4 = -2 + 2x \rightarrow -2 = x, x = -2. f(x) = 2 : x - 4 = 2(1 - x) \rightarrow x - 4 = 2 - 2x \rightarrow 3x = 6 \rightarrow x = 2$.

Ex. 9. $D = \mathbb{R} \setminus \{1 ; -1\}$; $f(x) = \frac{x+3}{x+1}$ sur D.

Ex. 11. $D = \mathbb{R} \setminus \{0; 5\}$; $x^2 - 25 = (x - 5)(x + 5)$; $h(x) = \frac{x+5}{2x}$ sur D .

Ex. 13. $C = x \frac{x+1}{x^2(x-1)} = \frac{x+1}{x(x-1)}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{0; 1\}$; $D = \frac{3(4x^2-1)}{2(4x-5)} = 3(2x-1) \frac{2x+1}{2(4x-5)}$.

Ex. 15. $D = \mathbb{R} \setminus \{7; \frac{5}{4}\}$; $\frac{x-7}{7-x} = -1$, donc $q(x) = \frac{-(5x+6)}{4x-5}$ sur D .

Corrigés « J'approfondis » (sélection)

Ex. 17. $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ ($x = 0$: pas de sacs, division par zéro); $C(10) = \frac{5\,000+3\,000}{10} = 800$ FCFA.

Ex. 19. $P(x) = \frac{6(x+2)}{x+2} = 6$ sur $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$: le prix au kilo est constant, 6 (unités).

Ex. 21. Faux : on ne peut simplifier que des **facteurs** (produits), pas les termes d'une somme; $\frac{x+2}{x+3}$ ne se simplifie pas.

Ex. 23. $D = \mathbb{R} \setminus \{0; 2\}$; $f(x) = x \frac{5x+8}{x(2-x)} = \frac{5x+8}{2-x}$ sur D ; antécédent de 3 :

$$\frac{5x+8}{2-x} = 3 \rightarrow 5x+8 = 3(2-x) \rightarrow 5x+8 = 6-3x \rightarrow 8x = -2 \rightarrow x = \frac{-1}{4}.$$

Problème ouvert. Valeurs : $M(5) = 600$; $M(10) = 450$; $M(100) = 315$; $M(1\,000) = 301,5$. Conjecture : le coût moyen diminue, se rapproche de 300 FCFA, mais ne l'atteint jamais. Démonstration : pour $x > 0$, $M(x) = 300 + \frac{1500}{x}$, donc $M(x) - 300 = \frac{1500}{x} > 0$: le coût moyen reste toujours strictement au-dessus de 300 FCFA (le transport, même dilué, ne disparaît pas). En revanche il s'en approche autant qu'on veut : par exemple $M(x) < 310$ dès que $\frac{1500}{x} < 10 \iff x > 150$, c'est-à-dire à partir de 151 bottes. Plus généralement, $\frac{1500}{x}$ devient aussi petit qu'on veut quand x grandit. *Critères de réussite : j'ai calculé plusieurs valeurs ; j'ai conjecturé « toujours plus de 300, de plus en plus proche » ; j'ai utilisé l'écriture $300 + \frac{1500}{x}$; j'ai résolu une inéquation pour montrer qu'on approche 300.*

Corrigés des situations d'intégration

Situation 1 (Banzon). Données inutiles : 4 hectares. $C(x) = \frac{400x+2\,000}{x}$; $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ ($x = 0$: pas de sac, division par zéro); $C(20) = \frac{8\,000+2\,000}{20} = 500$ FCFA par sac. **Compétence** : ensemble de définition et image.

Situation 2 (Bobo-Dioulasso). Données inutiles : 120 personnes. $R(x) = \frac{x^2-4}{x-2}$; $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$; $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$, donc $R(x) = x + 2$ sur D ; $R(6) = 8$. **Compétence** : simplification.

Situation 3 (Kaya). Données inutiles : 30 peaux. $P(x) = \frac{6(x+3)}{x+3} = 6$ sur $\mathbb{R} \setminus \{-3\}$: le prix moyen est constant, 6 FCFA (il ne dépend pas de x). **Compétence** : simplification et interprétation.

Situation 4 (Ouahigouya). Données inutiles : 40 membres. $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$; $M(8) = \frac{2\,000+2\,000}{8} = 500$ FCFA; $M(40) = \frac{10\,000+2\,000}{40} = 300$ FCFA; le coût fixe (2 000) se répartit sur plus de bottes, donc le coût moyen baisse. $M(40) = 300$ FCFA. **Compétence** : image et interprétation.

Situation 5 (Manga). Données inutiles : 2 hectares. $f(x) = \frac{x^2+x}{x^2-1}$; $D = \mathbb{R} \setminus \{1; -1\}$; $f(x) = x \frac{x+1}{(x-1)(x+1)} = \frac{x}{x-1}$ sur D ; $f(2) = \frac{2}{1} = 2$. **Compétence** : simplification et image.

Situation 6 (Diébougou). Données inutiles : 800 kg. $g(x) = \frac{4x^2-1}{(2x-1)(x-1)}$; $D = \mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{2}; 1\}$; $4x^2 - 1 = (2x - 1)(2x + 1)$, donc $g(x) = \frac{2x+1}{x-1}$ sur D ; $g(2) = \frac{5}{1} = 5$. **Compétence** : simplification et image.

Grille de correction APC (famille des six situations)

Toutes ces situations relèvent de la même famille : déterminer l'ensemble de définition d'une fonction rationnelle, la simplifier et calculer une image pour interpréter une grandeur (coût moyen, rendement, prix). Un élève qui réussit l'une doit pouvoir réussir les autres.

Critère	Indicateurs observables (5 à 8 par critère)
C1 : Pertinence	(1) Identifie le quotient à étudier ; (2) écarte les données parasites (effectifs, surface...) ; (3) repère le dénominateur ; (4) comprend qu'il faut exclure les valeurs interdites ; (5) distingue données et conclusion ; (6) annonce sa démarche.
C2 : Utilisation correcte des outils	(1) Résout $Q(x) = 0$ pour les valeurs interdites ; (2) écrit l'ensemble de définition $\mathbb{R} \setminus \{...\}$; (3) factorise numérateur et dénominateur ; (4) simplifie seulement des facteurs ; (5) calcule une image correctement ; (6) ne divise jamais par zéro ; (7) résout une équation pour un antécédent.
C3 : Cohérence	(1) La conclusion répond au contexte (coût, rendement...) ; (2) le résultat est plausible ; (3) la valeur interdite est respectée ; (4) chaque étape s'enchaîne ; (5) la réponse est claire ; (6) aucune donnée parasite n'a servi.
CP : Perfectionnement	Rédaction claire ; ensemble de définition précisé avant simplification ; orthographe et grammaire ; concision.

Conversion des indicateurs en points (par critère minimal) : 0 pt si moins du tiers des indicateurs sont validés ; 1 pt entre le tiers et les deux tiers ; 2 pts si au moins les deux tiers ; 3 pts si tous le sont. Règle des $\frac{2}{3}$. Règle de tolérance : un seul critère minimal « partiel » admis. Le CP ne dépasse jamais le quart de la note totale.